高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

授業プリント 生物の多様性と生態系　授業プリント 生徒用

生物の多様性と生態系｜植生と遷移・バイオーム・生態系と物質循環・生態系の保全

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 自然と人間・科学技術：食物連鎖 JH-SCI-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ食物連鎖、生産者・消費者・分解者の役割を説明できる。
- 光合成と呼吸の反応（二酸化炭素と酸素の出入り）を説明できる。
- 平均・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生態と進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 植生の構造（階層構造・光環境）と、遷移が進むしくみを、光をめぐる陽樹と陰樹の性質から説明できる。
2. 気温と降水量からバイオームの分布を説明し、暖かさの指数を用いて日本の水平分布・垂直分布を推定できる。
3. 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れを説明し、生態系のバランスと保全の課題（富栄養化・生物濃縮・外来生物）を論じられる。

導入 植物がつくる環境と、環境が決める植物

ある場所に生育している植物の集まりを植生という。植生の外観（相観）は、量的に最も多い優占種によって特徴づけられる。森林の中は外より暗く湿っており、植物自身が環境をつくりかえている。一方、どのような植生が成立するかは、気温や降水量などの環境によって決まる。

- 植生は時間とともに移り変わる（遷移）。
- 気候に対応して、地球上にはさまざまなバイオームが分布する。
- 生物とそれを取り巻く環境をまとめて生態系という。

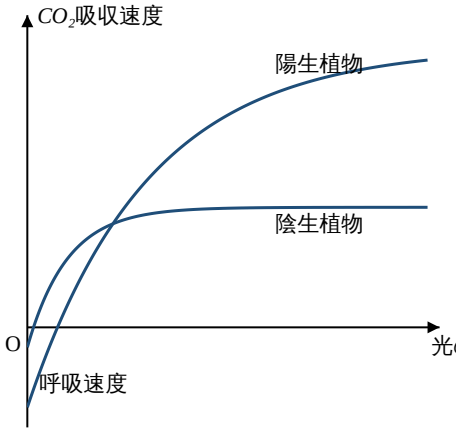
定義 光の強さと光合成（陽生植物と陰生植物）

植物は光合成で二酸化炭素を吸収し、同時に呼吸で二酸化炭素を放出している。測定される二酸化炭素の吸収速度は見かけの光合成速度である。

光合成速度 = 見かけの光合成速度 + 呼吸速度

使える条件・注意

- 光補償点：光合成速度と呼吸速度が等しく、見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ。
- 光飽和点：それ以上光を強くしても光合成速度が増えなくなる光の強さ。
- 陽生植物は光補償点・光飽和点が高く、強い光の下で成長が速い。陰生植物は光補償点が低く、弱い光の下でも生育できる。



導出 遷移が進むしくみ（なぜ陽樹林は陰樹林に変わるのか）

遷移の推進力は「植物が環境（光・土壌）を変え、変わった環境に適した植物が次に優占する」ことにある。

導出

1. 裸地には、乾燥や貧栄養に強い地衣類やコケ植物が侵入する（先駆種）。岩石の風化や枯死した生物の分解により、土壌が形成されていく。
2. 土壌ができると草本が侵入して草原となり、やがて低木、さらに強い光の下で成長の速い陽樹（アカマツ・コナラなど）が侵入して陽樹林となる。
3. 陽樹林の林床は暗いため、光補償点の高い陽樹の幼木は育ちにくい。一方、光補償点の低い陰樹（スダジイ・タブノキなど）の幼木は暗い林床でも育つ。
4. その結果、陽樹が枯れると陰樹に置きかわり、陽樹と陰樹の混交林を経て陰樹林となる。陰樹林の林床でも陰樹の幼木は育つので、陰樹林は安定して続く（極相）。
5. 山火事や伐採の跡から始まる二次遷移は、土壌や種子・根などが残っているため、一次遷移より速く進む。

定義 バイオームと暖かさの指数

ある地域の植生とそこに生息する生物全体のまとまりをバイオームという。陸上のバイオームは、おもに年平均気温と年降水量によって決まる。日本は降水量が十分に多いので、おもに気温によってバイオームが決まり、森林が成立する。

$$\text{暖かさの指数} = \sum(\text{月平均気温} - 5)\quad (\text{月平均気温が } 5\,^\circ\mathrm{C} \text{ を超える月について})$$

使える条件・注意

- 15 未満：ツンドラ（寒帯）、15〜45：針葉樹林（亜寒帯）、45〜85：夏緑樹林（冷温帯）
- 85〜180：照葉樹林（暖温帯）、180〜240：亜熱帯多雨林、240 以上：熱帯多雨林
- 本州中部の垂直分布：丘陵帯（照葉樹林）・山地帯（夏緑樹林、約700 m〜）・亜高山帯（針葉樹林、約1700 m〜）・高山帯（約2500 m〜、森林限界より上）

- 照葉樹林：スダジイ・アラカシ・タブノキ（光沢のある常緑広葉樹）
- 夏緑樹林：ブナ・ミズナラ（冬に落葉）
- 針葉樹林：エゾマツ・トドマツ・シラビソ・コメツガ
- 亜熱帯多雨林：ガジュマル・アコウ・ヘゴ（南西諸島）

定義 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れ

生態系は、光合成で有機物をつくる生産者、生産者がつくった有機物を直接または間接に取りこむ消費者、遺体や排出物の有機物を無機物に分解する分解者（菌類・細菌など）と、非生物的環境からなる。

使える条件・注意

- 炭素などの物質は、生産者・消費者・分解者と非生物的環境との間を循環する。
- エネルギーは光エネルギーとして取りこまれ、化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく（循環しない）。
- エネルギー効率＝（ある栄養段階の同化量）÷（1つ前の栄養段階の同化量（生産者では総生産量））×100

定理・公式 生物濃縮が起こる条件

DDT や有機水銀などの例が知られる。上位の消費者は多量の下位の生物を食べるので、蓄積した物質がまとめて取りこまれる。

分解されにくい ∧ 体外に排出されにくい ⇒ 高次の消費者ほど高濃度

使える条件・注意

- 分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体内に蓄積しやすい物質で起こる
- 食物連鎖を通じて、栄養段階が上がるほど濃度が高くなる

証明

1. 下位の生物の体内に物質が少しずつ蓄積する（排出されないので環境中より高濃度になる）。
2. 上位の消費者はその生物を多数食べるので、食べた分の物質が体内に蓄積する。
3. これが栄養段階ごとにくり返されるので、高次の消費者ほど濃度が高くなる。

例題 **例題1　光合成速度**

ある植物の葉に一定の強さの光を当てると、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり毎時 12 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は毎時 3 mg であった。この光の下での光合成速度を求めよ。

ヒント：測定できるのは見かけの値。呼吸の分を足して本当の光合成速度を求める。

よくある誤り	正しい考え方
吸収速度 12 mg がそのまま光合成速度	呼吸で放出した分も光合成で吸収している。12＋3＝15

例題 例題2　暖かさの指数

月平均気温（℃）が 1月から順に 2, 3, 6, 11, 16, 20, 24, 25, 21, 15, 9, 4 の地点の暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ（降水量は十分）。

ヒント：5 ℃以下の月は数えない（負の値を足さない）。

よくある誤り	正しい考え方
全部の月から5を引いて合計する	5 ℃以下の月は除く

例題 例題3　エネルギー効率

ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1200、二次消費者の同化量が 180（いずれも相対値）であった。一次消費者と二次消費者のエネルギー効率を求めよ。

ヒント：分母は「1つ前の栄養段階」の値。

板書案 板書案

① 植生と遷移	② バイオーム	③ 生態系と保全
光合成速度＝見かけ＋呼吸	気温と降水量で決まる	生産者・消費者・分解者
陽生：光補償点・光飽和点 高	暖かさの指数 Σ(t−5)（t>5）	物質は循環、エネルギーは一方向
陰生：光補償点 低	45 夏緑／85 照葉／180 亜熱帯	効率＝同化量÷前段階×100
裸地→地衣類・コケ→草原→低木	垂直分布：約0.6℃/100 m 低下	キーストーン種・間接効果
→陽樹林→混交林→陰樹林（極相）	丘陵・山地・亜高山・高山	富栄養化・生物濃縮・外来生物

まとめ まとめ

- 植生は光環境をつくりかえながら遷移し、光補償点の低い陰樹の林（極相）に至る。
- バイオームはおもに気温と降水量で決まり、日本では暖かさの指数で水平分布・垂直分布を説明できる。
- 生態系では物質は循環しエネルギーは一方向に流れる。生物多様性を守るには、富栄養化・生物濃縮・外来生物などの影響を理解して保全する必要がある。

確認 確認問題

1. 見かけの光合成速度 8、呼吸速度 2 のとき、光合成速度は？

解答

2. 本州中部の山地帯（標高約700〜1700 m）に分布するバイオームと代表的な樹木は？

解答

3. 生態系内で循環しないものは、物質とエネルギーのどちらか。

解答

HS-BIOB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））